



计量经济学 导论（下）

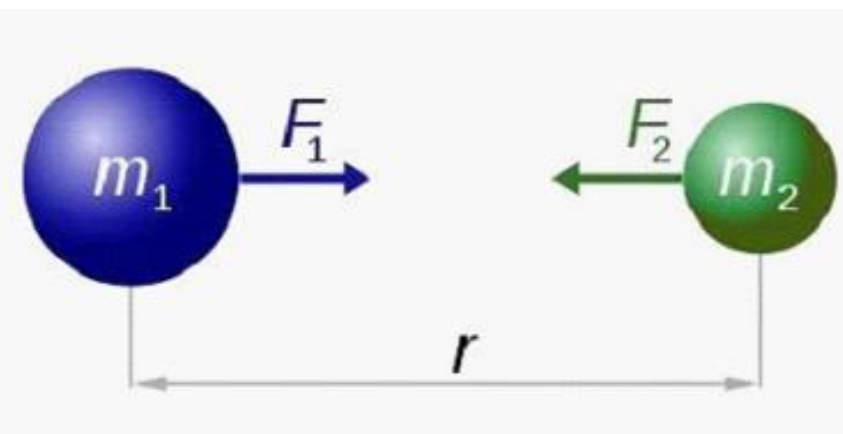
经济贸易学院 张呈磊

Email:chenglei_zhang@gduf.edu.cn

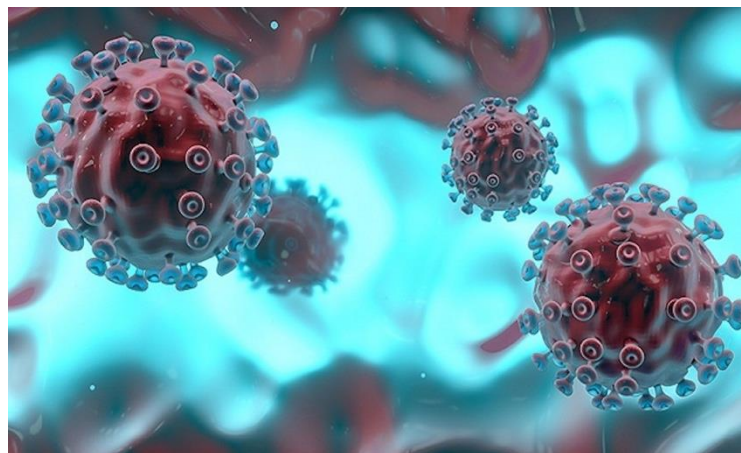
2025年9月

回顾

物理学



生物医学

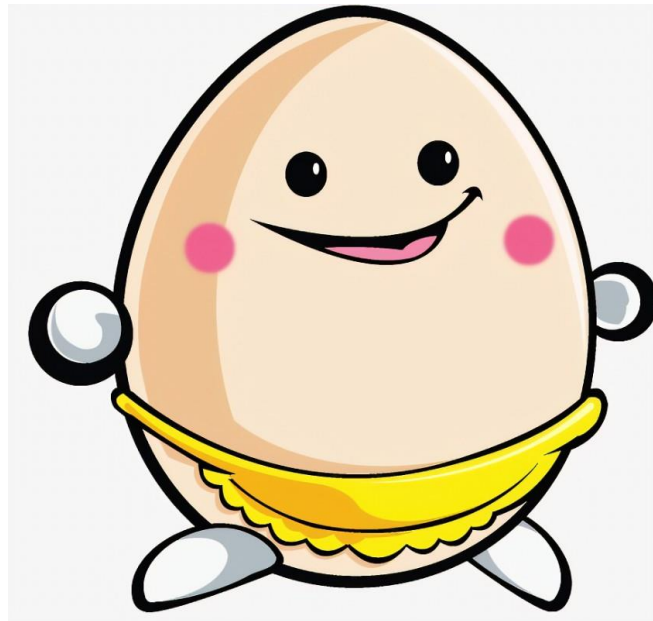
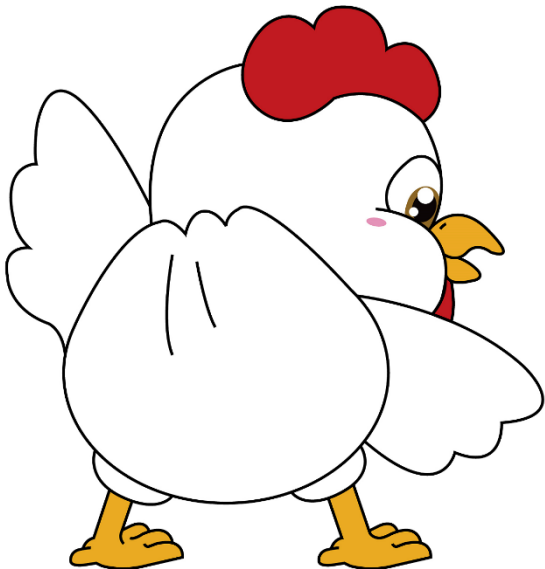


经济学



用一套（可验证）理论来解释这个世界：观察-推理-假设-验证（推翻）-结论

- **计量经济学实证研究：利用现实观察的数据（或实验）去检验理论模型中或发现现实世界中变量的因果关系**
- **相对于相关性，经济学更关心因果：**
 - 第一，对因果关系的探求才让我们更接近世界运行的本质（真相）；
 - 第二，相关关系在现实中是如此地容易被误认为因果以至于我们会产生错误的认知和决策。



- **计量经济学的简化本质**

- 服务于理论经济学：验证经济理论来解释这个世界
- 发展理论经济学：从数字重新认识和理解世界
- 超越相关性（一种方法论）：计量经济学的本质在于根据经济理论，利用现实数据进行经济社会现实的**因果推断**

A solid red arrow pointing to the right, positioned to the left of the title.

目录

CONTENTS



1 计量经济学的分析步骤



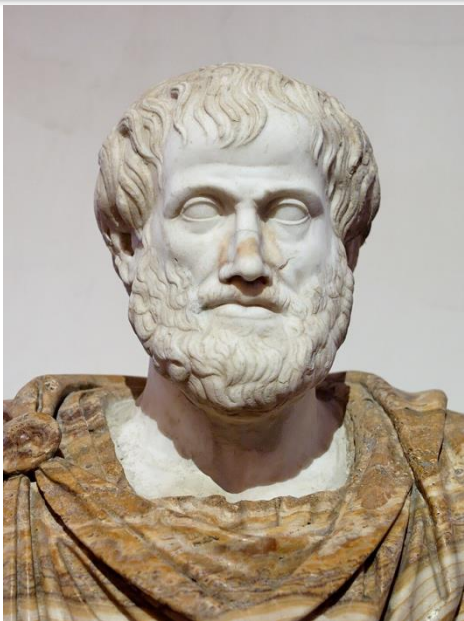
2 Stata简要入门



3 案例分析

1 计量经济分析的基本步骤

>> 1.0 计量经济学方法论



演绎法 (Deduction)：从一般到特殊。

思路：先有一个普遍的原理或规律，然后用它去推导具体情形。

例子：

- 一般规律：所有人都会死。
- 具体情况：苏格拉底是人。
- 推论：苏格拉底会死。

特点：如果前提正确，推理过程有效，结论一定正确。



归纳法 (Induction)：从特殊到一般。

思路：通过观察和总结许多个别现象，去概括出一般性的规律。

例子：

- 观察：太阳每天从东边升起。
- 多次重复：昨天如此，今天如此。
- 归纳结论：太阳总是从东边升起。

特点：结论是“或然”的，并非必然正确，只是高度可能。

- **演绎法是经济学的基本研究方法**

- 西尼尔：“这门科学依靠的主要是推理而不是观测，其主要困难不是在于事实的调查而是在于术语的使用”。
- 穆勒：作为一门抽象科学，经济学必须使用先验方法，即抽象演绎法。

- **20世纪20年代以后，归纳法在主流经济学中的重要性上升**

- J·N·凯恩斯：经济学的研究方法应当是演绎和归纳的结合。
- 哈奇森认为，所有命题可以划分为两类：重复命题和经验命题，科学的经济学命题应当能够被经验地检验

- **20世纪20年代末30年代初计量经济学诞生，确立了归纳法的地位**

- 计量经济学的产生和迅速发展，集中体现了归纳法或者说经验检验在经济学研究中的兴起。

- **计量经济学应用研究包含两大基本步骤：设定模型和检验模型**

- 前者属于演绎法的范畴，后者属于归纳法的范畴。
- 如果缺少前一个步骤，就不再是计量经济学，而是经济统计学的工作；
- 如果缺少后一个步骤，也不再是计量经济学，而是数理经济学的工作。
- 计量经济学综合了上述两个步骤，是抽象演绎法和经验归纳法的有机结合，或者说，它既是归纳的，又是演绎的。

- **演绎推理和归纳推理的结合，不仅意味着彼此补充，也导致了彼此限制**

- 演绎的作用在于检验演绎推理得出的理论假说，故而演绎阶段对归纳阶段形成了根本性的限制。
- 归纳反过来也会对演绎阶段形成极大限制。从模型的基本形式到变量的选择，都要受到既定的数据条件和已有的计量分析方法的局限。
- 演绎法和归纳法是计量经济学的两翼，缺一不可，不能偏废。

- **传统计量教科书是以模型估计和检验方法作为核心**

- 传统的计量经济学教科书认为，从观察到抽象，即模型的设定，是理论经济学家（包括数理经济学家）的任务，而有关数据的问题则是统计学的任务。作为计量经济学，研究的重点就是模型的估计方法和检验方法，统称为计量经济学理论方法。
- 《Introductory Econometrics》（M. Wooldridge）：“在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定的模型开始的，而没有考虑模型构造的细节”。

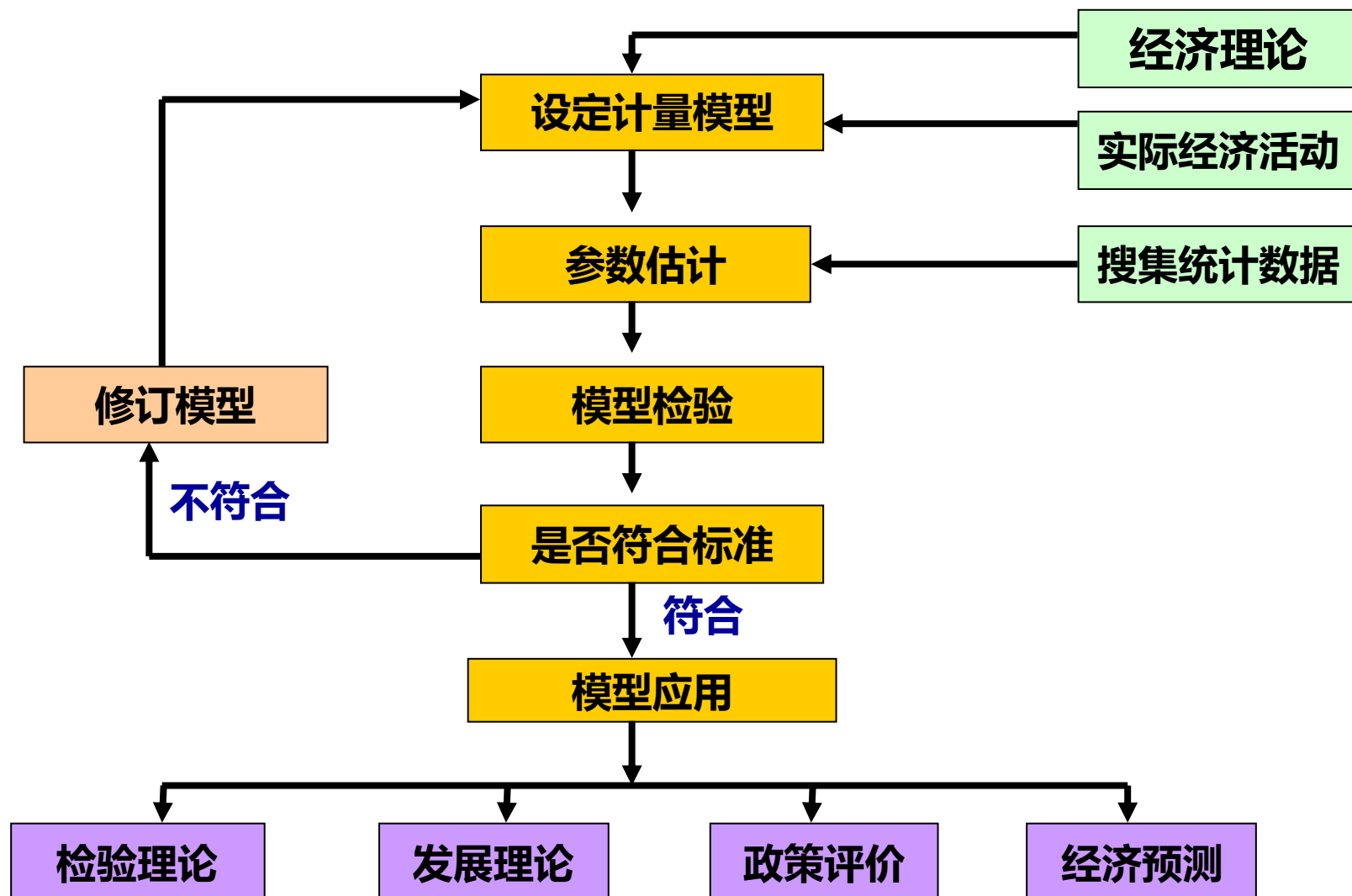
• 带来的问题

- 从计量经济学教科书中，很难看出计量经济学课程是“理论经济学、统计学和数学的结合”；
- 人们学习了计量经济学课程，却很难正确应用计量经济学模型方法研究实际经济问题。因为作为计量经济学应用的最重要的两步，即如何正确地设定计量经济学模型和正确地采集、处理样本数据，在课程教学内容中几乎没有涉及。

- **如何解决？**

- 在重点学习理论的同时兼顾模型构建与应用
- 通过前沿学术研究理解计量经济学方法
- 跟踪前沿计量经济学和统计学、数据科学的发展

>> 1.1 计量经济学分析的基本步骤

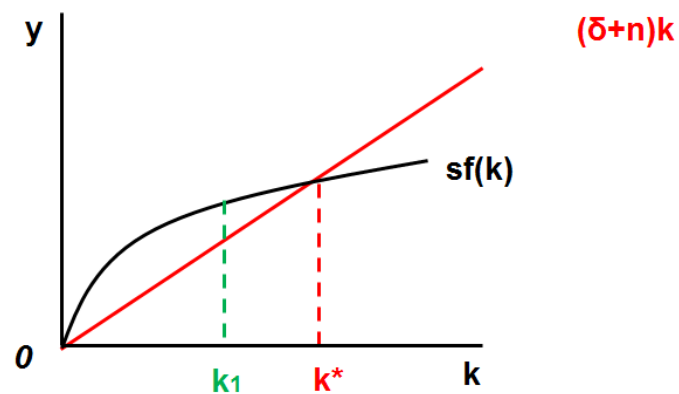
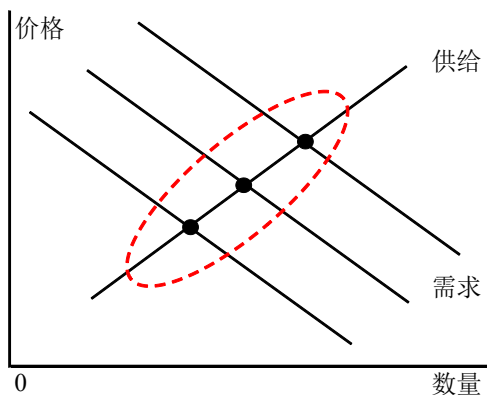




1.2 经济理论



- 什么是经济学理论模型?
 - 依据经济逻辑/现实经验等对现实经济活动的抽象
 - 通常用公式或图形表示



$$Y = AL^{\alpha}K^{\beta}$$



1.2 经济理论



- 什么是经济学理论模型？
 - 劳动经济学：人力资本理论
 - 国际贸易学：新经济地理
 - 产业经济学：产业组织理论
 - 发展经济学：二元经济模型
 - 金融学：资本资产定价模型 (CAPM)
 - 家庭经济学：婚配模型 (Assortative Mating)

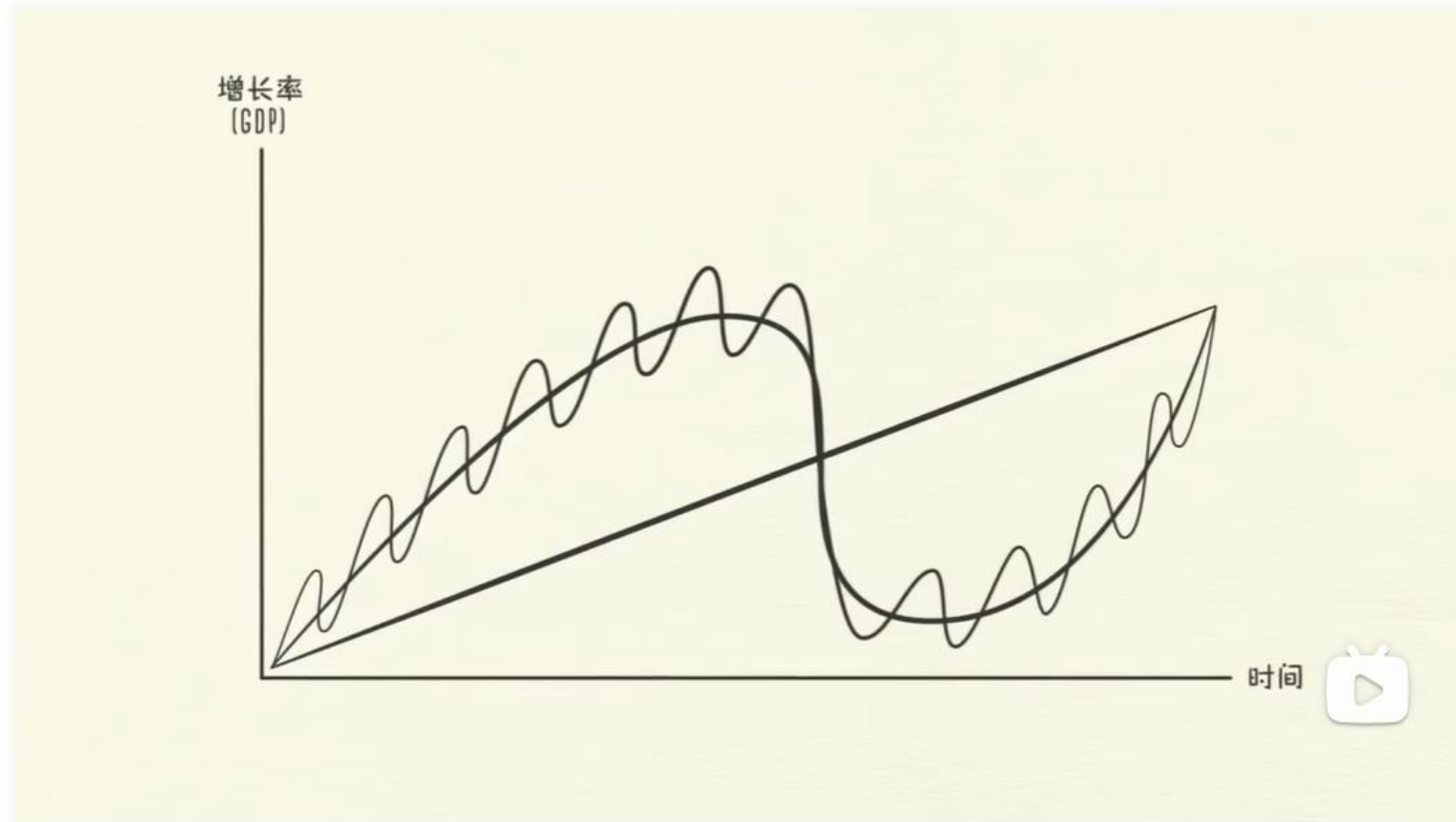


1.2 经济理论



【经济机器是如何运行的】30分钟看懂经济的本质（无数大佬推荐）建议收藏！

▶ 56.3万 1738 2022-12-03 20:00:00



>> 1.3 从经济理论到计量模型



- 建立计量经济模型包括4项任务：
 - 根据观察确定研究对象：主要是模型包含的变量
 - ✓ Y 为被解释变量或因变量（结果）
 - ✓ X 为解释变量或自变量（原因）
 - 根据经济理论确定模型的数学形式
 - ✓ 一般为简单线性方程，也有高次方程
 - 确定主要基本假定（统计推断需要）
 - ✓ 比如不存在干扰因素

>> 1.3 从经济理论到计量模型



- 从理论模型到计量经济学模型：
 - 比如经典多元线性回归模型(Classical Multiple Linear Regression Model):

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \cdots + \beta_5 X_i + u_i$$

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_m - R_f) + s_i \cdot SMB + h_i \cdot HML + r_i \cdot RMW + c_i \cdot CMA + \varepsilon_i$$

- R_i 为资产 i 的实际收益率
- R_f 为无风险收益率
- R_m 为市场组合收益率
- α_i 为截距项（用于衡量模型未解释的部分）
- β_i 为资产对市场风险的暴露（类似CAPM中的 β ）
- SMB为市值因子，HML为账面市值比因子，RMW为盈利能力因子，CMA为投资风格因子

>> 1.3 从经济理论到计量模型



- 计量经济学模型的本质：识别变量之间的关系
 - 通常是两个变量之间的关系
 - 最关心的是因果关系

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \cdots + \beta_5 X_i + u_i$$

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i (R_m - R_f) + s_i \cdot SMB + h_i \cdot HML + r_i \cdot RMW + c_i \cdot CMA + \varepsilon_i$$



1.4 数据



- 数据的来源
 - 各种经济统计数据：税务、海关、统计局、各相关机构
 - 专门调查取得的数据：微观抽样调查数据
 - 人工制造的数据：实验数据、网络大数据等
- 数据类型
 - 时间数列数据Time-series Data（同一个体、不同时间）
 - 截面数据Cross-sectional Data（同一时间、不同个体）
 - 面板数据Panel Data（不同时间、不同个体）
- 数据的要求
 - 真实性、完整性、代表性

>> 1.5 软件工具



- Stata
- R
- Python

2 计量分析的基本工具：Stata简介



2.1 Stata简介



Stata是一个用于分析和管理数据的功能强大又小巧玲珑的实用统计分析软件，由美国计算机资源中心（Computer Resource Center）研制。

它具有数据管理软件、统计分析软件、绘图软件、矩阵计算软件和程序语言的特点，又在许多方面别具一格。

Stata的突出特点是只占用很少的磁盘空间，输出结果简洁，所选方法先进，内容较齐全，制作的图形十分精美，可直接被图形处理软件或字处理软件如WORD等直接调用。



2.2 Stata主要功能



- Stata主要功能：
 - 数据管理功能
 - 绘图功能
 - 统计分析功能
 - ✓ 统计分析：描述性统计
 - ✓ 回归分析：
 - ✓ OLS, 2SLS, Logit, Probit, Tobit, Heckman, GMM
 - ✓ Panel data, Time series, Survey data
 - ✓ 抽样和模拟: Bootstrap, Monte Carlo Simulation
 - 编程和矩阵运算功能



2.3 Stata工作界面



Stata/MP 18.0 - D:\Program Files\Stata18\ado\base\auto.dta

文件(F) 编辑(E) 数据(D) 图形(G) 统计(S) 用户(U) 窗口(W) 帮助(H)

历史窗口

过滤命令

#	命令	_rc
1	sysuse auto.dta,clear	

命令回顾窗口

结果窗口

18.0
MP-Parallel Edition

Statistics and Data Science

Copyright 1985-2023 StataCorp. LLC
StataCorp
4905 Lake Avenue Drive
College Station, Texas 77845 USA
800-538-8600
979-696-4600
<http://www.stata.com>
stata@stata.com

Stata license: Single-user 2-core perpetual
Serial number: 501806366048
Licensed to: 非常 513
非常 513

Notes:

1. Unicode is supported; see [help unicode_advice](#).
2. More than 2 billion observations are allowed; see [help obs_advice](#).
3. Maximum number of variables is set to 5,000 but can be increased; see [help set_maxvar](#).

. sysuse auto.dta,clear
(1978 automobile data)

命令窗口
help sysuse

命令窗口

变量窗口

过滤变量

名称	标签
make	Make and model
price	Price
mpg	Mileage (mpg)
rep78	Repair record 1978
headroom	Headroom (in.)
trunk	Trunk space (cu. ft.)
weight	Weight (lbs.)
length	Length (in.)
turn	Turn circle (ft.)
displacement	Displacement (cu. in.)

属性窗口

变量

名称	标签
名称	
标签	
类型	
格式	
值标签	
注释	

数据

数据框	default
文件名	auto.dta
标签	1978 automobile data
注释	
变量	12
观测数	74
文件大小	3.11K

变量名窗口

C:\Users\zhang\Documents

CAP NUM INS

Stata主要功能:

1、数据管理功能

2、统计分析功能

- 统计分析: 概要统计、交互表

- 回归分析:

OLS, 2SLS, Logit, Probit, Tobit, Heckman, GMM

Panel data, Time series, Survey data

- 多变量分析:

Cluster analysis

- 抽样和模拟: Bootstrap, Monte Carlo Simulation

3、绘图功能

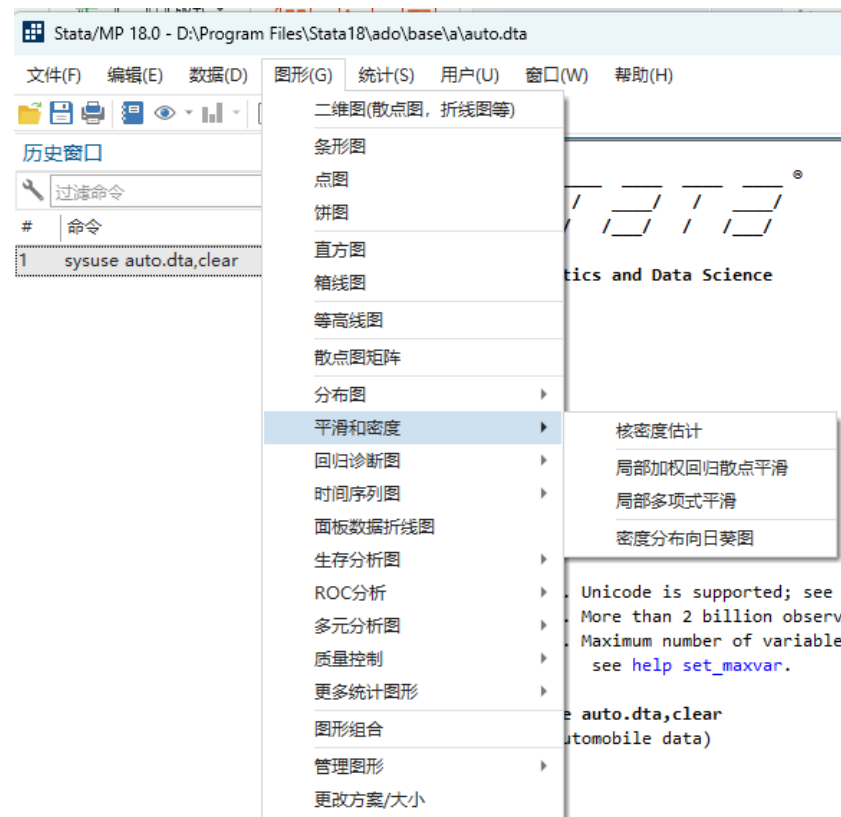
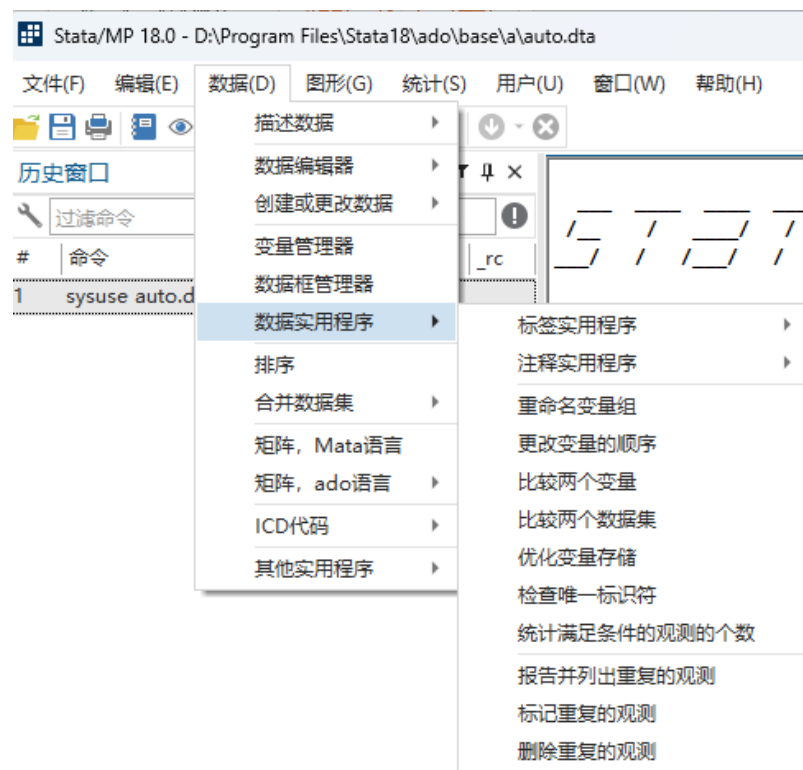
4、编程和矩阵运算功能



2.3 Stata工作界面

Stata 菜单栏简介绘图功能

包含八项下拉菜单:文件、编辑、数据、绘图、统计分析、用户、窗口及帮助。

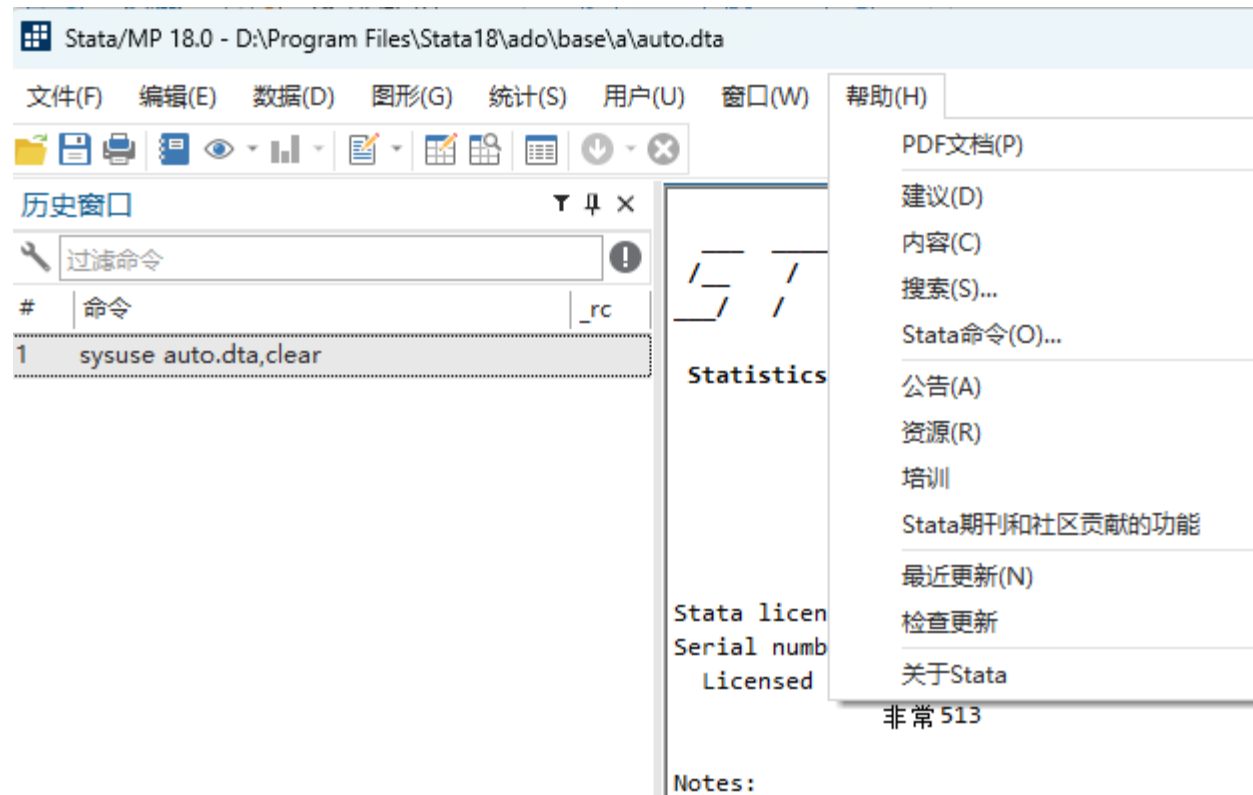
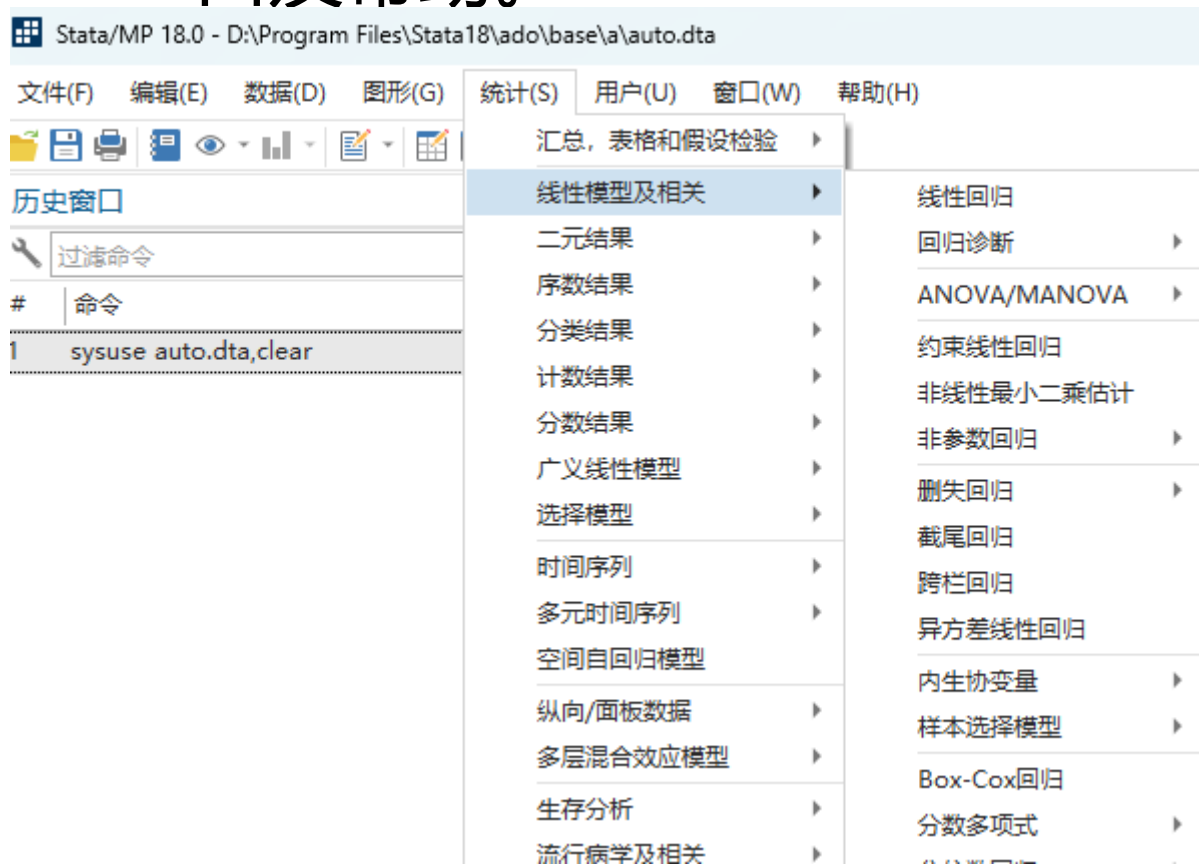




2.3 Stata工作界面

Stata 菜单栏简介绘图功能

包含八项下拉菜单:文件、编辑、数据、绘图、统计分析、用户、窗口及帮助。





2.3 Stata工作界面



数据编辑器(浏览) - [auto_modified]

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 数据(D) 工具(T)



make[1]

AMC Concord

	make	price	mpg	rep78	headroom	trunk	weight	length	turn
1	AMC Concord	4,099	22	3	2.5	11	2,930	186	
2	AMC Pacer	4,749	17	3	3.0	11	3,350	173	
3	AMC Spirit	3,799	22	.	3.0	12	2,640	168	
4	Buick Century	4,816	20	3	4.5	16	3,250	196	
5	Buick Electra	7,827	15	4	4.0	20	4,080	222	
6	Buick LeSabre	5,788	18	3	4.0	21	3,670	218	
7	Buick Opel	4,453	26	.	3.0	10	2,230	170	
8	Buick Regal	5,189	20	3	2.0	16	3,280	200	
9	Buick Riviera	10,372	16	3	3.5	17	3,880	207	
10	Buick Skylark	4,082	19	3	3.5	13	3,400	200	
11	Cad. Deville	11,385	14	3	4.0	20	4,330	221	
12	Cad. Eldorado	14,500	14	2	3.5	16	3,900	204	
13	Cad. Seville	15,906	21	3	3.0	13	4,290	204	
14	Chev. Chevette	3,299	29	3	2.5	9	2,110	163	
15	Chev. Impala	5,705	16	4	4.0	20	3,690	212	
16	Chev. Malibu	4,504	22	3	3.5	17	3,180	193	
17	Chev. Monte Carlo	5,104	22	2	2.0	16	3,220	200	
18	Chev. Monza	3,667	24	2	2.0	7	2,750	179	
19	Chev. Nova	3,955	19	3	3.5	13	3,430	197	
20	Dodge Colt	3,984	30	5	2.0	8	2,120	163	
21	Dodge Diplomat	4,010	18	2	4.0	17	3,600	206	
22	Dodge Magnum	5,886	16	2	4.0	17	3,600	206	
23	Dodge St. Regis	6,342	17	2	4.5	21	3,740	220	
24	Ford Fiesta	4,389	28	4	1.5	9	1,800	147	
25	Ford Mustang	4,187	21	3	2.0	10	2,650	179	
26	Linc. Continental	11,497	12	3	3.5	22	4,840	233	

变量窗口

过滤变量

☒	名称	标签	类型	格式
☒	make	Make and model	str18	%-18s
☒	price	Price	int	%8.0gc
☒	mpg	Mileage (mpg)	int	%8.0g
☒	rep78	Repair record 1978	int	%8.0g
☒	headroom	Headroom (in.)	float	%6.1f
☒	trunk	Trunk space (cu. ft.)	int	%8.0g
☒	weight	Weight (lbs.)	int	%8.0gc
☒	length	Length (in.)	int	%8.0g
☒	turn	Turn circle (ft.)	int	%8.0g
☒	displacement	Displacement (cu. in.)	int	%8.0g
☒	gear_ratio	Gear ratio	float	%6.2f
☒	foreign	Car origin	byte	%8.0g

变量窗口 快照

属性窗口

变量

名称	make
标签	Make
类型	str18

>> 2.4 Stata命令与dofile



利用Stata做统计分析时，官方提供的命令包并不一定能满足需求，因此许多研究者编写了大量的非官方命令包（包括.do文件、.ado文件和帮助文件），使用此类非官方命令包之前需要对其进行安装。

Stata中有两个命令对于用户寻找与安装命令包相当有用：search和findit。

通过这两个命令可以找到相关搜索内容中有哪些额外的命令，点击链接后安装即可。

>> 2.4 Stata命令与dofile



D:\Program Files\Stata18\ado\base\al\

do文件编辑器 - 第1章 导论

数据(D) 图形(G) 统计(S) 用户 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 程序语言(L) 项目(P) 工具(T)

第1章 导论 x 无标题2

```
1  * =====
2  * Stata入门示例：汽车数据集描述性统计分析
3  * =====
4
5  * 1. 加载系统自带数据集
6  sysuse auto, clear           // 加载汽车数据集，清空内存中已有数据
7
8  * 2. 数据概览
9  describe                   // 查看数据集结构、变量类型和标签
10 browse                     // 打开数据浏览器查看数据值
11
12 * 3. 描述性统计分析
13 summarize                  // 所有数值变量的基本统计量
14 summarize price mpg weight // 指定变量的统计量
15 summarize price, detail   //
16 查看详细统计量：百分位数、方差、偏度、峰度
17
18 * 4. 分类变量分析
19 tabulate foreign           // 产地(国产/进口)频数分布
20 tabulate foreign rep78     // 产地与修理记录交叉表
21
22 * 5. 绘制基础图形
23 histogram weight          // 汽车重量直方图
24 scatter price mpg         // 价格与油耗散点图
25 graph box price, over(foreign) // 按产地绘制价格箱线图
```

2.5 Stata命令与结果



历史窗口

过滤命令

命令_rc

sysuse auto.dta,clear

do "C:\Users\zhang\Desktop\第1章 导论...."

turn int %8.0g Turn circle (ft.)

displacement int %8.0g Displacement (cu. in.)

gear_ratio float %6.2f Gear ratio

foreign byte %8.0g origin Car origin

Sorted by: foreign

. browse // 打开数据浏览器查看数据值

. * 3. 描述性统计分析

. summarize // 所有数值变量的基本统计量

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
make	0				
price	74	6165.257	2949.496	3291	15906
mpg	74	21.2973	5.785503	12	41
rep78	69	3.405797	.9899323	1	5
headroom	74	2.993243	.8459948	1.5	5
trunk	74	13.75676	4.277404	5	23
weight	74	3019.459	777.1936	1760	4840
length	74	187.9324	22.26634	142	233
turn	74	39.64865	4.399354	31	51
displacement	74	197.2973	91.83722	79	425
gear_ratio	74	3.014865	.4562871	2.19	3.89
foreign	74	.2972973	.4601885	0	1

. summarize price mpg weight // 指定变量的统计量

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
----------	-----	------	-----------	-----	-----

变量窗口

过滤变量

名称	标签
make	Make and model
price	Price
mpg	Mileage (mpg)
rep78	Repair record 1978
headroom	Headroom (in.)
trunk	Trunk space (cu. ft.)
weight	Weight (lbs.)
length	Length (in.)
turn	Turn circle (ft.)
displacement	Displacement (cu. in.)

属性窗口

变量

名称	make
标签	Make and model
类型	str18
格式	%-18s
值标签	
注释	

数据

数据框	default
文件名	auto_modified.dta

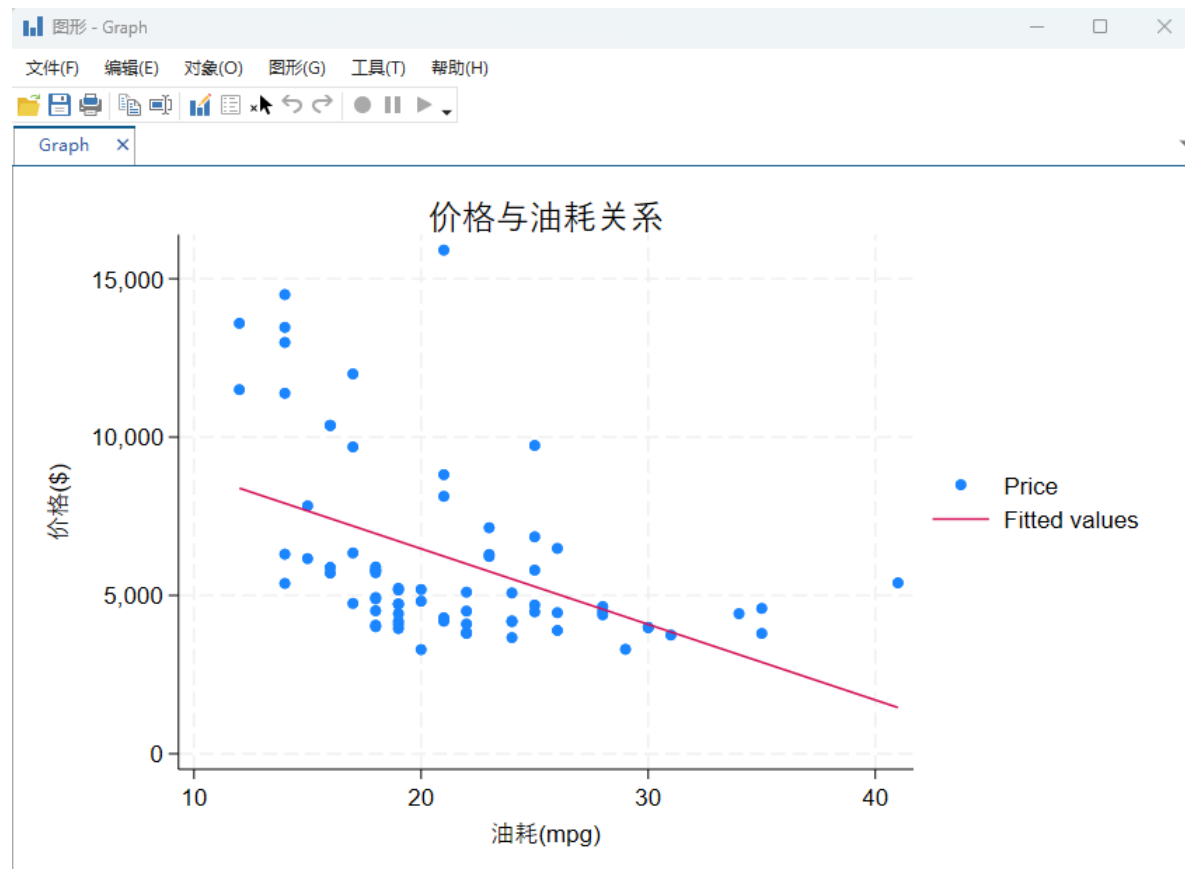
2.5 Stata命令与结果



表1 主要变量的描述性统计

	Mean	SD	Min	Max
price	6165.26	2949.5	3291.00	15906
mpg	21.3	5.79	12.00	41
weight	3019.46	777.19	1760.00	4840

←



3 几个案例

>> 3.3 案例一



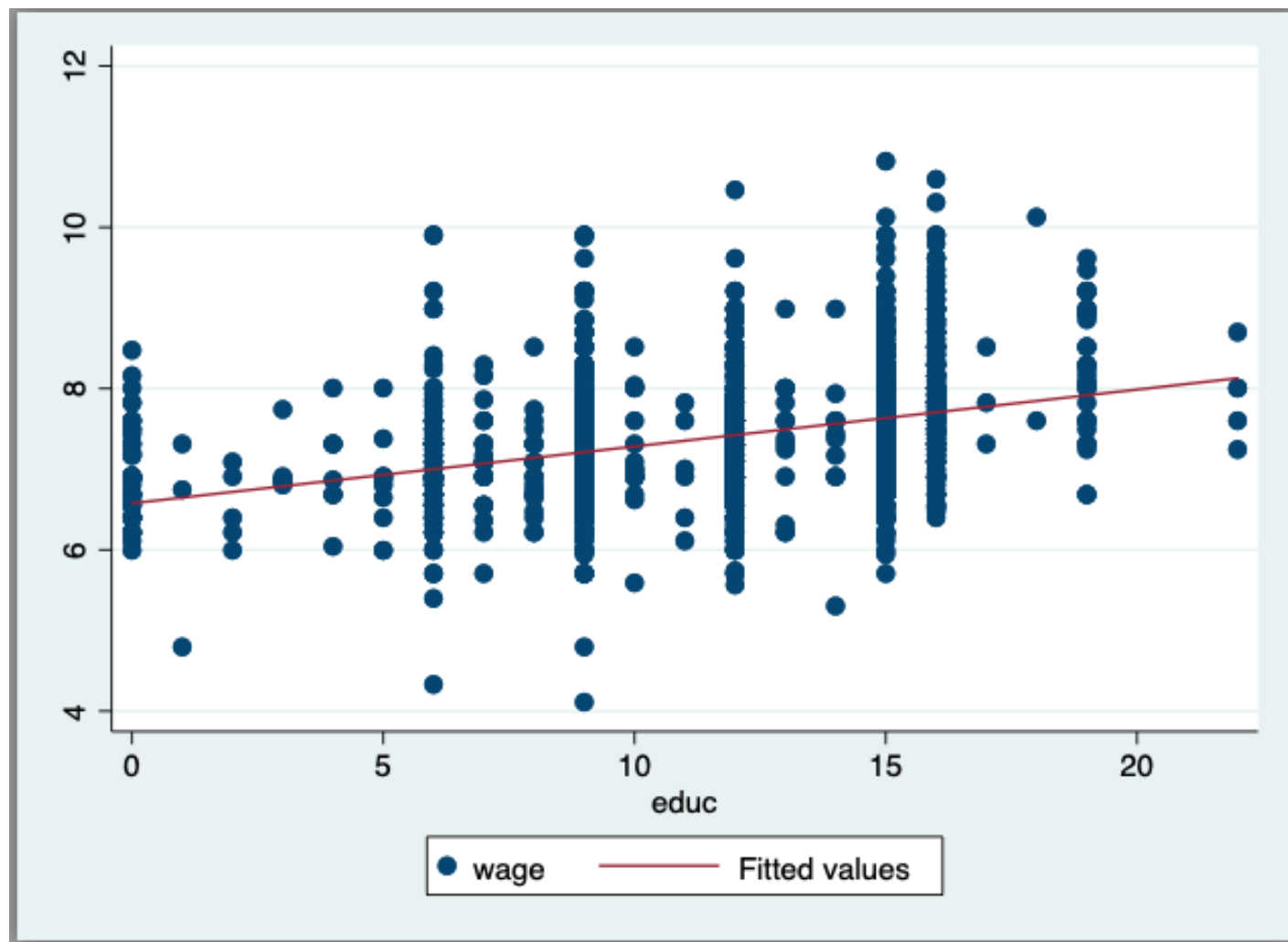
读书有用吗?

3.3 案例一：读书有用吗



- 第一步：确定研究问题（教育对收入的影响）
- 第二步：建立模型（解释变量为教育程度，被解释变量为收入）
- 第三步：寻找数据（使用CFPS家庭调查数据）
- 第四步：参数估计（使用OLS估计方法）
- 第五步：假设检验（系数t检验，看显著性）
- 第六步：模型应用（对结果进行解释）

>> 3.3 案例一：读书有用吗



>> 3.3 案例一：读书有用吗



$$Y=f(x_1,x_2,x_3,x_4,\dots)$$

$$Income = \alpha + \beta_1 gender + \beta_2 age + \beta_3 educ + \beta_4 major + \beta_5 exper + \varepsilon$$

3.3 案例一：读书有用吗



- 网站首页
- 关于CFPS
- 相关新闻
- 文档中心
- 数据中心
- 常见问题
- 学术研究

中国家庭追踪调查（CFPS）

中国家庭追踪调查（China Family Panel Studies, CFPS）旨在通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据，反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁，为学术研究和公共政策分析提供数据基础。

CFPS重点关注中国居民的经济与非经济福利，以及包括经济活动、教育成果、家庭关系与家庭动态、人口迁移、健康等在内的诸多研究主题，是一项全国性、大规模、多学科的社会跟踪调查项目。CFPS样本覆盖25个省/市/自治区，目标样本规模为16000户，调查对象包含样本家户中的全部家庭成员。CFPS在2008、2009两年在北京、上海、广东三地分别开展了初访与追访的测试调查，并于2010年正式开展访问。经2010年基线调查界定出来的所有基线家庭成员及其今后的血缘/领养子女将作为CFPS的基因成员，成为永久追踪对象。CFPS调查问卷共有社区问卷、家庭问卷、成人问卷和少儿问卷四种主体问卷类型，并在此基础上不断发展出针对不同性质家庭成员的长问卷、短问卷、代答问卷、电访问卷等多种问卷类型。

CFPS由北京大学中国社会科学调查中心（ISSS）实施。项目采用计算机辅助调查技术开展访问，以满足多样化的设计需求，提高访问效率，保证数据质量，是北京大学和国家自然科学基金委资助的重大项目。

大量的工作人员为CFPS的调查付出了巨大的努力与无私的贡献，CFPS取得的成果凝聚了集体的智慧与心血。他们是国内外很多高校在内的诸多专业领域的专家和学者，为调查的执行付出了大量努力的工作人员，提供质量可靠、使用便利数据的数据团队和奔波于一线的访员。

CFPS在执行过程中得到了国家人口和计划生育委员会、国家统计局、上海大学、中山大学、兰州大学的大力协助。在调查设计、技术支持等方面，美国密歇根大学社会研究中心给予我们很多指导与帮助，双方建立起了良好的合作关系。

数据编辑器 (编辑) - chfs个人数据 2019.dta

hhid[1]201107290

	hhid	pline	pline_order	hhead
1	201107290	1	1	
2	201108299	2	2	
3	201108299	1	1	
4	201108301	3	3	
5	201108301	5	5	
6	201108301	2	2	
7	201108301	1	1	
8	201108301	7	7	
9	201108301	4	4	
10	201108301	6	6	
11	201108302	2	2	
12	201108302	3	3	
13	201108302	1	1	
14	201108303	4	4	
15	201108303	3	3	
16	201108303	2	2	
17	201108303	1	1	
18	201108304	4	4	
19	201108304	5	5	
20	201108304	3	3	
21	201108304	2	2	
22	201108304	1	1	
23	201108306	1	1	
24	201108308	1	1	
25	201108308	2	2	
26	201108309	1	1	
27	201108309	2	2	
28	201108311	1	1	

变量

名称	标签
☒ hhid	hhid 家庭ID
☒ pline	pline 个人ID
☒ pline_order	pline_order 个人序号
☒ hhead	hhead 1=户主
☒ a1106	a1106 原家庭成员确认
☒ a1106c	a1106c 原家庭成员出生年份修正
☒ a1106d	a1106d 原家庭成员性别修正
☒ a1108	a1108 原家庭成员脱离家庭确认
☒ a1113	a1113 (新增) 家庭成员性别
☒ a1114	a1114 家庭成员出生年
☒ a2000c	a2000c 是否与受访者同住
☒ a2001	a2001 目前家庭成员关系
☒ a2001_ex1	a2001_ex1 其他
☒ a2003	a2003 家庭成员性别
☒ a2005	a2005 家庭成员出生年

属性窗口

名称	hhid
标签	hhid 家庭ID
类型	str10
格式	%10s
值标签	
注释	

数据

数据框	default
文件名	chfs个人数据 2019.dta
标签	2019年中国家庭追踪调查个人数据库

变量数: 423 列数: 数据集 观测数: 107,008 长度: 10 过滤器: 关闭

>> 3.3 案例一：读书有用吗



```
. reg wage educ age hukou cognitive gender, r
```

Linear regression	Number of obs	=	3,088
	F(5, 3082)	=	132.34
	Prob > F	=	0.0000
	R-squared	=	0.1801
	Root MSE	=	.6258

wage	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
educ	.0606557	.0052415	11.57	0.000	.0503785	.0709329
age	.0031763	.0012408	2.56	0.011	.0007434	.0056092
hukou	-.0013028	.0130809	-0.10	0.921	-.0269509	.0243453
cognitive	.006184	.0016764	3.69	0.000	.0028971	.0094709
gender	.2884641	.0227437	12.68	0.000	.2438697	.3330585
_cons	6.148315	.0748334	82.16	0.000	6.001587	6.295043

教育年限

>> 3.3 案例一：读书有用吗



```
. reg wage college age hukou cognitive gender, r
```

Linear regression

```
Number of obs   =    3,088
F(5, 3082)      =   130.45
Prob > F        =    0.0000
R-squared       =    0.1806
Root MSE       =    .62563
```

wage	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
college	.3993466	.0345378	11.56	0.000	.3316273	.4670659
age	.003098	.0012376	2.50	0.012	.0006714	.0055247
hukou	.0023316	.0080237	0.29	0.771	-.0134008	.0180641
cognitive	.0169859	.0011641	14.59	0.000	.0147034	.0192684
gender	.2841454	.0227835	12.47	0.000	.239473	.3288178
_cons	6.349108	.0737785	86.06	0.000	6.204448	6.493768

大学本科VS其他

>> 3.3 案例一：读书有用吗



```
. reg wage college age hukou cognitive gender, r
```

Linear regression

Number of obs	=	1,356
F(5, 1350)	=	59.41
Prob > F	=	0.0000
R-squared	=	0.1889
Root MSE	=	.62512

wage	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
college	.4964144	.0413498	12.01	0.000	.4152975	.5775313
age	.0063292	.0018529	3.42	0.001	.0026944	.009964
hukou	.006888	.0051995	1.32	0.185	-.003312	.017088
cognitive	.0133569	.0037482	3.56	0.000	.006004	.0207099
gender	.2266763	.0344653	6.58	0.000	.1590649	.2942876
_cons	6.338102	.1876828	33.77	0.000	5.96992	6.706283

大学本科VS高中

>> 3.3 案例一：读书有用吗



```
. reg wage college age hukou cognitive gender, r
```

Linear regression

Number of obs	=	1,150
F(5, 1144)	=	11.04
Prob > F	=	0.0000
R-squared	=	0.0484
Root MSE	=	1.6548

wage	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
college	.3332331	.0999482	3.33	0.001	.1371308	.5293355
age	.0304126	.0058938	5.16	0.000	.0188487	.0419765
hukou	.0250553	.013019	1.92	0.055	-.0004886	.0505992
cognitive	.0103981	.0114109	0.91	0.362	-.0119906	.0327868
gender	.2970065	.0997518	2.98	0.003	.1012894	.4927235
_cons	5.41378	.5936078	9.12	0.000	4.249098	6.578462

大学本科VS专科

>> 3.3 案例二



术业有专攻



American Economic Review

ISSN 0002-8282 (Print) | ISSN 1944-7981 (Online)

[About the AER](#) ▼

[Articles and Issues](#) ▼

[Information for Authors and Reviewers](#) ▼

Managers and Public Hospital Performance

Pablo Muñoz

Cristóbal Otero

AMERICAN ECONOMIC REVIEW (FORTHCOMING)

Abstract

We study whether the quality of managers can affect public service provision in the context of public health. Using novel data from public hospitals in Chile, we show how the introduction of a competitive recruitment system and better pay for public hospital CEOs reduced hospital mortality by 8%. The effect is not explained by a change in patient composition. We find that the policy changed the pool of CEOs by displacing doctors with no management training in favor of CEOs who had studied management. Productivity improvements were driven by hospitals that recruited higher quality CEOs.

3.3 案例二：术业有专攻



- 研究问题

- 公共部门管理者是否、以及如何提升组织绩效？
- 以智利公立医院为例，考察医院CEO的人才选拔改革对**死亡率**等绩效指标的影响。

- 研究背景

- 公共支出占GDP约30%，提升效率意义重大。
- 智利2003年改革：引入公开竞争招聘制度，代替不透明任命。

- 数据与方法

- 数据：2001 - 2019 年智利所有公立医院的 CEO信息 + 医院绩效 + 病人死亡记录 + 医院人事数据。
- 方法：CEO固定效应模型 → 证明CEO个体差异显著影响死亡率+分阶段差分法（DiD） → 利用医院逐步采用新制度的过程，识别因果效应。

3.3 案例二：术业有专攻



- 主要发现

- 绩效显著提升：改革后 3 年内，医院死亡率降低约 8%，效果与增加10%医疗支出相当。
- 财务激励不是主因：绩效工资约束弱，工资提高也未带来绩效提升。
- 人才结构改变是关键机制：改革后，具备管理背景的CEO比例上升（由医生主导 → 更多管理学背景），医院绩效提升主要来自有管理培训的CEO。

- 政策启示

- 公共部门应强调管理能力，而非仅靠专业出身（如医生）。
- 公开透明的招聘制度能显著提升公共服务效率。
- 其他公共机构（学校、警察、大学）可能也存在类似的人才错配问题。

CEO频繁曝光是好事吗？

学校代码号: 10272

学 号: 【2020210588】



上海财经大学

Shanghai University of Finance and Economics

【CEO 媒体曝光率对上市公司商誉减值的影响研究】

培养院（系、所）：

公共经济与管理学院

学 科 名 称：

资产评估

学位论文类别：

资产评估硕士专业学位论文

学 校：

上海财经大学



思考与讨论



1. 思考题：教材第1章习题4-6题；
2. 练习题：教材第1章习题7-8题。

下期预告

- 一元回归分析

作业与思考

- 认真阅读讲义的第2章
- 复习基础的数学知识（见讲义附录A 数学基础）
- 安装并熟悉Stata软件/Python（见讲义附录B Stata入门）

谢谢，欢迎交流讨论！